Esercizi di Geometria,
C.S. in Ingegneria Informatica, a.a.2014-2015.

Es. 96. Trovare una base del nucleo e una base dell'immagine dell'applicazione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ data da $f(x, y, z, t) = (x + y, y + z, z + t)$.

Es. 97. In $\mathbb{R}^3$ siano $f_1 = (2, 1, 0)$, $f_2 = (2, 0, 0)$, $f_3 = (0, 1, 1)$. Provare che esiste un'unica applicazione lineare $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ tale che

$$\phi(f_1) = (1, 0) \ , \quad \phi(f_2) = (0, 0) \ , \quad \phi(f_3) = (2, 4) \ .$$

e determinare $\phi(x, y, z)$.

Es. 98. Provare che esiste un'unica applicazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che

$$f(2, 1, 0) = (1, 0, 1), \quad f(0, -1, 1) = (1, 2, -1), \quad f(1, 0, -2) = (3, 2, 1)$$

e determinare: $f(3, 2, -3)$, una base di $\operatorname{Ker} f$ e una base di $\operatorname{Im} f$.

Es. 99. Data l'applicazione lineare $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ definita da

$$\phi(x, y, z) = (x + y - z, \ x + 2z, \ 2x + y + z, \ x + 2y - 4z)$$

determinare

a) $f(2, -3, -1)$ e $f^{-1}(0, 0, 0, 0)$.

b) una base del nucleo e una base dell'immagine di ϕ ed estenderle rispettivamente a una base F di $\mathbb{R}^3$ e a una base G di $\mathbb{R}^4$.

c) le matrici $M^{E_4}_{\phi(E_3)}$ e $M^{G}_{\phi(F)}$ associate a ϕ .

Es. 100. Sia $\phi : M_{2,3}(\mathbb{R}) \to M_{2,3}(\mathbb{R})$ l'applicazione lineare (tra $\mathbb{R}$-spazi vettoriali) data da

$$\phi\left(\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & f \end{bmatrix}$$

Determinare la dimensione del nucleo e un base dell'immagine di ϕ.

Es. 101. Calcolare $\phi((2, -2, 3))$ dove $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ è l'applicazione lineare definita dalla matrice

$$M^{E_2}_{\phi(E_3)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \ .$$

Es. 102. Sia $\phi : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^4$ l'omomorfismo la cui matrice associata alle basi canoniche è

$$M = M^{E_4}_{\phi(E_5)} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 10 & 5 & 2 & 10 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinare la dimensione e una base di $\operatorname{Im}\phi$ e di $\operatorname{Ker}\phi$ e stabilire se $(1, 0, 0, 0) \in \operatorname{Im}\phi$.

Es. 103. Sia $\phi : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ l'applicazione data da $\phi(A) = A + {}^tA$.

a) Provare che ϕ è un'applicazione lineare.

b) Determinare una base di $\operatorname{Ker}\phi$ e una base di $\operatorname{Im}\phi$.

c) Determinare $\phi^{-1}(B)$ dove $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Es. 104. Sia $\phi : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2$ l'applicazione lineare tra $\mathbb{C}$-spazi vettoriali definita dalle condizioni

$$\phi(1+i,1) = (1,i), \quad \phi(0,i) = (i,-1)\,.$$

Determinare:

a) $\phi(1,0)$ e $\phi(0,1)$;

b) una base di $\operatorname{Ker}\phi$ e una base di $\operatorname{Im}\phi$;

c) $\phi^{-1}((-1,-i))$.

Es. 105. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$M^E_{\varphi(F)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

dove E è la base canonica e F la base formata da $(1,-1-0),(2,1,2),(1,0,-1)$. Determinare $\varphi(x,y,z)$, $\operatorname{Ker}\varphi$, $\operatorname{Im}\varphi$.

Es. 106. Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^4$ e sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare data da

$$\varphi(x,y,z,t) = (x+2z+t,\ y-z+t,\ x-y+3z,\ x+2z+t)\,.$$

a) Costruire la matrice $M^E_{\varphi(E)}$.

b) Trovare una base F' di $\operatorname{Ker} f$ e completarla a una base F di $\mathbb{R}^4$.

c) Costruire la matrice $M^E_{\varphi(F)}$.

d) Trovare una base G' di $\operatorname{Im} f$ e completarla a una base G di $\mathbb{R}^4$.

e) Costruire le matrici $M^G_{\varphi(E)}$ e $M^G_{\varphi(F)}$.

f) Trovare la dimensione dell'immagine e del nucleo di $\varphi \circ \varphi$.

Es. 107. Sia E la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $\varphi_a : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare tale che

$$M^E_{\varphi_a(E)} = \begin{bmatrix} a & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\,.$$

a) Determinare, al variare di $a \in \mathbb{R}$, una base del nucleo e una base dell'immagine di φ_a.

b) Stabilire per quali valori di a il vettore $(a,1,a)$ appartiene a $\operatorname{Im}(\varphi_a)$.

c) Data la base $F = \{(1,1,1),(-1,0,0),(1,0,1)\}$ di $\mathbb{R}^3$, determinare la matrice $M^F_{\varphi_a(F)}$.

Es. 108. Sia $V = \{p(X) \in \mathbb{R}[X] : \deg p(X) \le 2\}$.

a) Esiste una base di V contenente i vettori $X, X+1$?

b) È vero che i vettori $2X, X^2-1$ sono linearmente indipendenti? Generano V?

c) Se $\phi : V \to V$ è l'omomorfismo associato alla matrice $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ rispetto alla base $F: 1, X+1, X^2+X$, determinare $\phi(2X^2-X+3)$.

d) ϕ è iniettivo? È surgettivo?

Es. 109. Sia $\phi : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$ l'applicazione lineare di $\mathbb{C}$-spazi vettoriali definita dalla matrice: $M_{F,G}(\phi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ i & i & 1+i \end{pmatrix}$ rispetto alle basi $F = \{(1,i,i),(i,i,1),(0,i,0)\}$ e $G = \{(1,1),(i,-i)\}$.
Determinare la matrice che rappresenta ϕ rispetto alle basi canoniche.

Es. 110. Sia $U = \{(a,2a,b,3b) \in \mathbb{R}^4 : a,b \in \mathbb{R}\}$.

a) Determinare, se esiste, un'applicazione lineare $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ tale che $\operatorname{Ker}\varphi = \operatorname{Im}\varphi = U$.

b) Esiste un'applicazione lineare $\varphi : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^5$ tale che $\operatorname{Ker}\varphi$ e $\operatorname{Im}\varphi$ siano spazi vettoriali isomorfi?

Soluzione di alcuni esercizi

Es. 96 Se $E : e_1, e_2, e_3, e_4$ è la base canonica di $\mathbb{R}^4$, allora $f(e_1) = (1,0,0)$, $f(e_2) = (1,1,0)$, $f(e_3) = (0,1,1)$, $f(e_4) = (0,0,1)$ è un insieme di generatori di $\operatorname{Im} f$.
Poiché $f(e_1), f(e_2), f(e_4)$ sono linearmente indipendenti, si ha $\dim Imf \geq 3$, quindi $\dim Imf = 3$ e $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^3$.
Ne segue che $\dim \operatorname{Ker} f = 1$ e una base di $\operatorname{Ker} f$ è formata da un suo vettore non nullo. Dalla relazione

$$f(e_2) - f(e_3) - f(e_1) + f(e_4) = (0,0,0)$$

si ricava che $f(e_2 - e_3 - e_1 + e_4) = (0,0,0)$ e quindi $e_2 - e_3 - e_1 + e_4 = (-1,1,-1,1)$ è un vettore non nullo di $\operatorname{Ker} f$. ◀

Es. 97 La prima affermazione segue dal fatto che f_1, f_2, f_3 è una base di $\mathbb{R}^3$ (*verificare*). Esprimendo (x,y,x) come combinazione lineare di f_1, f_2, f_3 e usando la linearità di ϕ si ottiene che

$$\phi((x,y,x)) = (y+z, 4z).$$

◀

Es. 100 $\operatorname{Ker}\phi = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}) : \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} =$
$\left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ d & e & 0 \end{bmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}) : d, e \in \mathbb{R} \right\}$
Quindi $\dim \operatorname{Ker}(\phi) = 2$ e una sua base è $\left\{ n_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, n_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$.
Un elemento di $\operatorname{Im}\phi$ è del tipo $\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & c & f \end{bmatrix}$, con $a, b, c, f \in \mathbb{R}$ e, posto

$$m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad m_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad m_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad m_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

si può scrivere come $am_1 + bm_2 + cm_3 + fm_4$.
Quindi $F = \{m_1, m_2, m_3, m_4\}$ è un insieme di generatori di $\operatorname{Im}\phi$. E' immediato verificare che F è un insieme di vettori linearmente indipendenti, quindi F è una base di $\operatorname{Im}\phi$. ◀

Es. 101 Dalla matrice data si ha:

$$\phi(e_1) = (1,0), \quad \phi(e_2) = (2,1), \quad \phi(e_3) = (3,-1).$$

Siccome $(2,-2,3) = 2\,e_1 - 2\,e_2 + 3\,e_3$, ne segue che

$$\begin{aligned} \phi(2,-2,3) &= \phi(2\,e_1 - 2\,e_2 + 3\,e_3) \\ &= 2\,\phi(e_1) - 2\,\phi(e_2) + 3\,\phi(e_3) \\ &= 2\,(1,0) - 2\,(2,1) + 3\,(3,-1) \\ &= (7,-5) \end{aligned}$$

◀

Es. 102 I vettori $\phi(e_1), \ldots, \phi(e_5)$ generano $\operatorname{Im}\phi$. Si ha: $\varrho(M) = 2$ (*verificare*) e un minore di ordine 2 non nullo è quello individuato dalla prima e dalla seconda riga e dalla seconda e terza colonna. Quindi una base di $\operatorname{Im}\phi$ è data da $\phi(e_2), \phi(e_3)$ ossia $(2,1,5,1), (1,-1,2,0)$ e $\dim \operatorname{Im}\phi = 2$.
Il nucleo di ϕ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo che ha M come matrice dei coefficienti (*perchè?, è vero se le basi usate non sono quelle canoniche?*) e può essere quindi determinato risolvendo tale sistema.
D'altra parte sappiamo (teorema di nullità) che $\dim \operatorname{Ker}\phi = 5 - \dim \operatorname{Im}\phi = 3$ e, guardando le colonne di M si vede che $\phi(e_1) = 2\phi(e_2)$, $\phi(e_1) = 2\phi(e_4)$ e $\phi(e_2) + \phi(e_3) = \phi(e_5)$; ne segue che i vettori $e_1 - 2e_2 = (1,-2,0,0,0)$, $e_1 - e_4 = (1,0,0,-1,0)$, $e_2 + e_3 - e_5 = (0,1,1,0,-1)$ sono elementi di $\operatorname{Ker}\phi$ linearmente indipendenti e quindi formano una base di $\operatorname{Ker}\phi$.

Si ha $u = (1,0,0,0) \in \operatorname{Im}\phi$ se e solo se il sistema lineare $M\,X = {}^t u$ è compatibile. Ma la matrice M dei coefficienti ha caratteristica 2 mentre la matrice completa ha caratteristica 3 (*perché?*), quindi il sistema è incompatibile e $u \notin \operatorname{Im}\phi$. ◀

Es. 107 a) Posto $M_a = M^E_{\varphi_a(E)}$, si ha $\det M_a = -a^2$.
Quindi per $a \neq 0$ la matrice M_a ha caratteristica 3 e $\dim \operatorname{Im}\varphi_a = 3$ e $\dim \operatorname{Ker}\varphi_a = 0$; così per $a \neq 0$ si ha $\operatorname{Im}\varphi_a = \mathbb{R}^3$ e una sua base è ad esempio la base canonica, mentre $\operatorname{Ker}\varphi_a = \{(0,0,0)\}$ e la sua base è, per convenzione, l'insieme vuoto.
Per $a = 0$ la matrice M_a ha caratteristica 2, essendo il minore formato dalla prima e dalla terza riga e dalla seconda e terza colonna non nullo. Ne segue che $\dim \operatorname{Im}\varphi_0 = 2$ e una sua base è costituita da $\varphi_0(e_2) = (-1,0,1), \varphi_0(e_3) = (1,0,0)$ mentre il nucleo ha dimensione 1 e, siccome $\varphi_0(e_1) = (0,0,0)$, una base di $\operatorname{Ker}\varphi_0$ è data da $(1,0,0)$.

b) Se $a \neq 0$, φ_a è surgettiva e $(a,1,a) \in \operatorname{Im}\varphi_a$.
Se $a = 0$, $(a,1,a) = (0,1,0) \in \operatorname{Im}\varphi_0$ se e solo se esistono $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tali che

$$(0,1,0) = \lambda(-1,0,1) + \mu(1,0,0) = (-\lambda + \mu, 0, \lambda)\,.$$

Poiché questo è impossibile, per $a = 0$ si ha $(a,1,a) \notin \operatorname{Im}\varphi_a$.
c) Posto $f_1 = (1,1,1)$, $f_2 = (-1,0,0)$, $f_3 = (1,0,1)$, si ha:

$$\begin{aligned}\varphi_a(f_1) &= \varphi_a(e_1) + \varphi_a(e_2) + \varphi_a(e_3)\\ &= (a,0,0) + (-1,0,1) + (1,a,0)\\ &= (a,a,1)\\ &= a\,f_1 + (1-a)\,f_2 + (1-a)\,f_3\end{aligned}$$

Analogamente

$$\begin{aligned}\varphi_a(f_2) &= -\varphi_a(e_1)\\ &= -(a,0,0)\\ &= a\,f_2\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}\varphi_a(f_3) &= \varphi_a(e_1) + \varphi_a(e_3)\\ &= (a,0,0) + (1,a,0)\\ &= (a+1,a,0)\\ &= a\,f_1 + (-1-a)\,f_2 - a\,f_3\end{aligned}$$

quindi

$$M^F_{\varphi_a(F)} = \begin{bmatrix} a & 0 & a \\ 1-a & a & -1-a \\ 1-a & 0 & -a \end{bmatrix}\,.$$

◀

Es. 110 a) U è un sottospazio di dimensione 2 con base $f_1 = (1,2,0,0)$, $f_2 = (0,0,1,3)$ che può essere completata a una base di $\mathbb{R}^4$ con i vettori $e_1 = (1,0,0,0)$ e $e_3 = (0,0,1,0)$. Ponendo allora

$$\varphi(f_1) = \varphi(f_2) = (0,0,0,0), \quad \varphi(e_1) = f_1, \quad \varphi(e_3) = f_2$$

si ha un'applicazione lineare con la proprietà richiesta (*spiegare perché*).

b) Per ogni applicazione lineare $\varphi : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^5$ si ha $\dim \operatorname{Ker}\varphi + \dim \operatorname{Im}\varphi = 5$; ne segue che $\operatorname{Ker}\varphi$ e $\operatorname{Im}\varphi$ non possono avere la stessa dimensione e quindi non possono essere isomorfi. ◀